Kemendikdasmen
Direktorat Pendidikan Profesi Guru

BAB 2. ZAT ADITIF DAN ADIKTIF

Untuk Siswa Kelas IX SMP/Mts

Disusun Oleh: Titiek Triadyatmi, S.Pd

SMPN 2 Kota Serang
Pendidikan Profesi Guru

Apa kabar kalian hari ini?

Apersepsi

Bayangkan situasi ini...

saat cuaca sangat panas, kamu membeli es teh

1. Apa fungsi gula dalam es teh?
2. Apakah gula merupakan bahan utama dalam es teh?
3. Apa yang terjadi jika gula tidak ditambahkan?
4. Apakah gula termasuk zat aditif?

Yuk, kita lihat makanan khas Banten

A

B

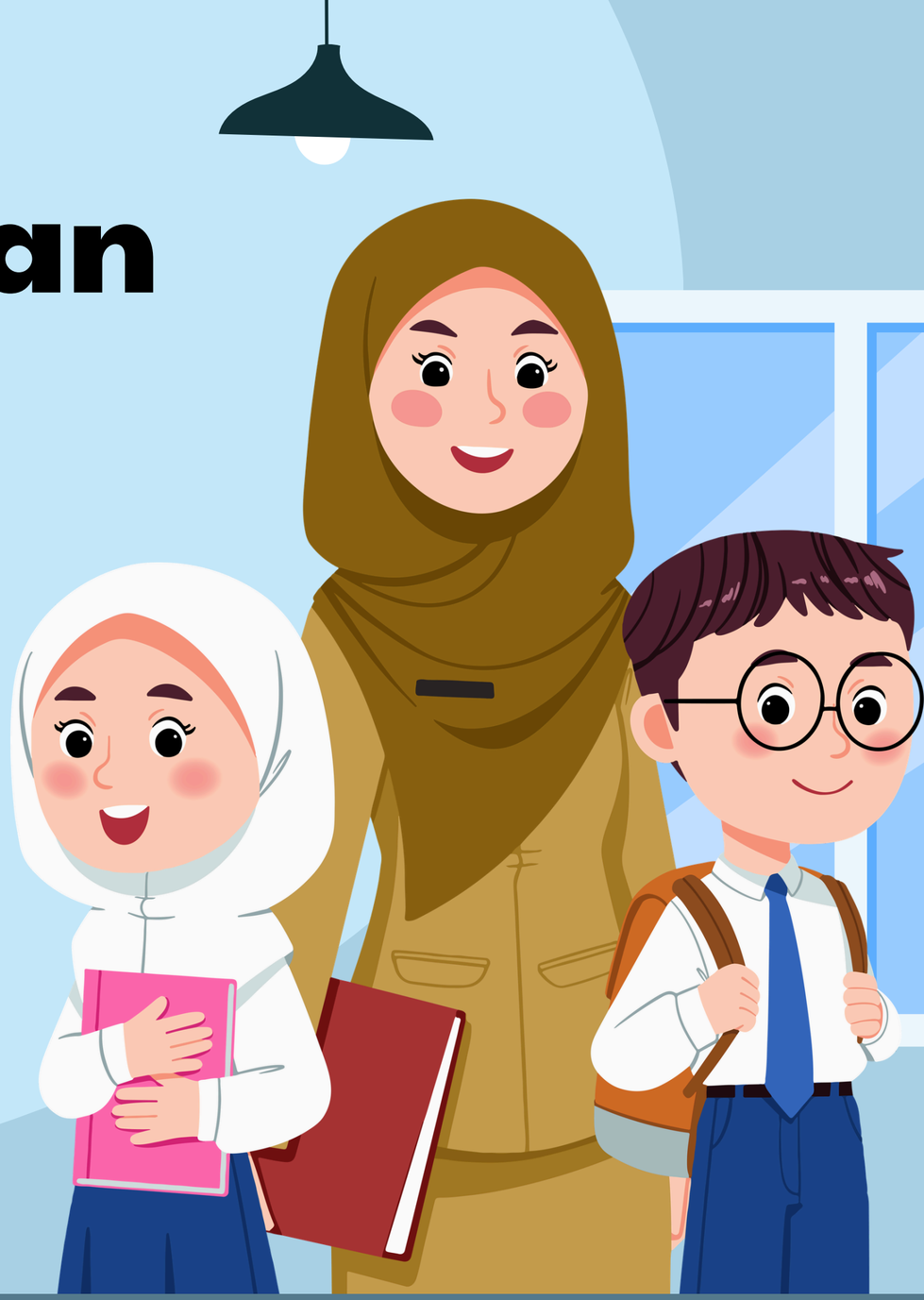
C

D

1. Apakah makanan tradisional tersebut menggunakan zat aditif?
2. Menurut kalian, bahan apa yang membuat makanan tersebut memiliki rasa, warna, aroma, tekstur yang khas?

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian zat aditif dan zat adiktif.
- Mengidentifikasi contoh zat aditif dan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari.
- Menganalisis dampak positif dan negatif dari penggunaan zat aditif.



Pengertian Zat Aditif

Zat aditif adalah **bahan tambahan** yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman dengan meningkatkan rasa, warna, aroma, tekstur, serta memperpanjang masa simpan.

Fungsi Zat Aditif

- Memperbaiki rasa
- Memperbaiki warna
- Memperbaiki aroma
- Memperbaiki tekstur
- Memperpanjang masa simpan

Zat Aditif Berdasarkan Sumbernya

Alami

Berasal dari bahan yang terdapat di alam

- gula
- garam
- bawang
- cabai
- kunyit
- daun pandan
- asam jawa

Buatan

Dibuat melalui proses tertentu

- MSG
- Pemanis sintesis
- Pewarna sintesis
- Pengawet sintesis

Jenis dan Contoh Zat Aditif

- **Pewarna**

  Membuat makanan lebih menarik. Contohnya karamel dan ekstrak kunyit.

- **Pemanis**

  Memberi atau menambah rasa manis. Contohnya gula, aspartam, dan sakarin.

- **Pengawet**

  Mencegah makanan cepat basi. Contohnya garam dan cuka.

- **Penyedap rasa**

  Menambah rasa makanan. Contohnya kaldu bubuk dan MSG.

- **Pengental**

  Meningkatkan kekentalan pada makanan
  contoh: maizena, Xanthan gum

- **Pengemulsi**

  Membantu menyatukan 2 zat yang tidak saling bercampur
  contoh: telur, gliseril

Detektif Zat Aditif

Selamat Mengerjakan LKM 🙂

Immersive Interactive Warm Up | Mario World Escape | Easy Daily Routine | Full Bo
BlazeZone
MARIO LEVEL
Watch on YouTube

1. Zat Pemanis

Fungsi: Memberikan rasa manis pada makanan dan minuman

Pemanis Alami

- Gula pasir / sukrosa
- Madu
- Gula aren
- Gula Jagung

Pemanis Buatan

- Sorbitol
- Sakarin
- Aspartam
- Siklamat
- Sukralosa
- Asesulfam

2. Zat Pewarna

Fungsi: Membuat makanan terlihat lebih menarik dan menggugah selera makan

Pewarna Alami

- Kunyit → kuning
- Daun pandan → hijau
- Buah tertentu → merah

Pewarna Buatan

- Tartrazin → kuning
- Allura Red → merah kekuningan
- Sunset Yellow → oranye
- Eritrosin → merah
- Amaranth → merah kebiruan
- Indigotin → biru kemerahan
- Biru berlian → biru
- Briliant black BN → ungu
- Brown HT → coklat
- Fast green → Hijau

Tidak Semua Pewarna Aman Digunakan untuk Makanan

Beberapa bahan pewarna dilarang digunakan dalam makanan, misalnya:

❌ Rhodamin B → merah kebiruan
❌ Ponceau 3R → merah
❌ Methanyl Yellow → kuning

Mengapa?

Karena bahan tersebut bukan diperuntukkan sebagai pewarna makanan tetapi pewarna pakaian/tekstil, cat, dan kertas. Dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi seperti kerusakan hati dan kanker

3. Zat Penyedap Rasa

Fungsi: Memperkuat dan memodifikasi rasa atau aroma makanan (umami).

Penyedap Alami

- Garam
- Bawang
- Lada
- Air jeruk
- Kaldu ayam atau sapi

Pengemulsi Buatan

- MSG (monosodium Glutamate)

Batas konsumsi MSG perhari yaitu 3gr

Efek samping akibat dari MSG yang ditemukan, yaitu Chinese Restaurant Syndrome (CSR), serangan asma, serta alergi.

4. Zat Pengawet

Fungsi: Memperpanjang masa simpan makanan dan minuman.

Pengawet Alami

- Asinan → larutan tertentu (air, garam, cuka/air asam)
- Ikan kering → pengeringan
- Daging asap → pengasapan
- Makanan beku → pembekuan/lemari pendingin
- Tempe → fermentasi

Antioksidan Buatan

- Garam Natrium
- kalium
- nitrit
- nitrat
- Natrium Benzoat
- Sorbat
- Asam Sitrat

5. Zat Pengental

Fungsi: Membuat makanan memiliki tekstur lebih kental.

Pengemulsi Alami

- Tepung maizena (sup, capcai)
- Tepung tapioka (Bakso, siomai)
- Pektin (selai, dan jeli)

Pengemulsi Buatan

- CMC
- Xanthan Gum

digunakan dalam produk es krim, selai, saus

6. Zat Pengemulsi

Fungsi: membantu mencampur dua zat yang tidak bisa menyatu, seperti: Air + Minyak

Pengemulsi Alami

- telur
- gelatin
- kedelai
- tepung kanji
- susu bubuk

Pengemulsi Buatan

- carboxy methyl Cellulose (CMC)
- Gliseril Monostearat
- Polisorbat

Dampak Penggunaan Zat Aditif

Dampak Positif

- Meningkatkan rasa, aroma, dan tampilan makanan
- Memperpanjang masa simpan makanan
- Memperbaiki tekstur dan kualitas produk
- Membuat makanan lebih praktis dan siap konsumsi.

Dampak Negatif

- Menyebabkan alergi atau iritasi tubuh
- Memicu gangguan pencernaan
- Berpotensi menimbulkan penyakit jangka panjang
- Risiko keracunan zat kimia tertentu.

TERIMA KASIH

Bersambung..

PERHATIAN GAMBAR INI!

Ada yang tau, Nenek itu lagi apa sih?

Dari gambar tadi:

Nginang merupakan salah satu kebiasaan atau tradisi yang dikenal di masyarakat. Biasanya, bahan yang digunakan antara lain daun sirih, pinang, kapur, gambir dan terkadang terdapat tembakau.

Menurut kalian, apakah semua bahan tersebut hanya berkaitan dengan budaya, atau ada juga yang dapat kita kaji dari sisi IPA?”

Kita akan melihatnya dari sudut pandang IPA dari kegiatan “**Nginang**”. Salah satu bahan yang digunakan dalam nginang adalah pinang. Pinang mengandung senyawa arekolin yang dapat memengaruhi sistem saraf dan penggunaannya secara berulang dapat berkaitan dengan ketergantungan. Dari sini kita bisa masuk ke pembahasan tentang zat adiktif.”

Pengertian Zat Adiktif

Zat adiktif adalah zat yang dapat menyebabkan **ketergantungan atau kecanduan** pada penggunanya.

Orang yang mengonsumsi zat ini akan merasa ingin terus menggunakannya karena efek yang ditimbulkan, seperti rasa senang, tenang, atau hilang sakit, namun dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental.

Penggolongan Zat Adiktif

Narkotika

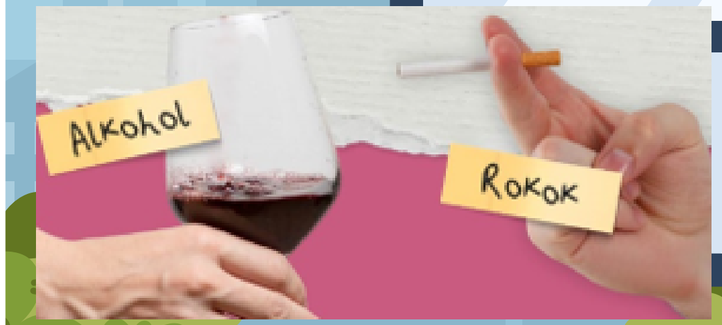
Zat yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan sangat tinggi.
contoh: heroin, kokain, opium, ganja, morfin

Psikotropika

Zat yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang karena bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat.
contoh: diazpam, alprazplam, LSD, ekstasi, sabu-sabu

Selain narkotika dan psikotropika

Zat yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tapi tidak menghilangkan kesadaran.
contoh: kafein, nikotin, dan alkohol



Mengenal Bahaya Penyalahgunaan zat adiktif
Gob
Psikotropika
Mental
Perilaku
Watch on YouTube

PERBANDINGAN	
Narkotika	**Psikotropika**
Efek Utama	
• Menekan sistem saraf pusat • Mengurangi rasa sakit (analgesik) • Menimbulkan euforia atau *"fly"*	• Mengubah suasana hati dan persepsi • Menenangkan (depresan) atau merangsang (stimulan) • Menyebabkan halusinasi
Efek Jangka Pendek	
• Mengantuk, pusing, muntah • Halusinasi • Gangguan koordinasi • Risiko overdosis tinggi	• Pusing, tremor • Perubahan emosi cepat • Gangguan tidur • Halusinasi
Efek Jangka Panjang	
• Ketergantungan fisik dan psikologis kuat • Kerusakan otak, hati, jantung • Kematian akibat overdosis	• Gangguan mental kronis (psikosis, depresi) • Kerusakan fungsi otak • Ketergantungan emosional dan psikologis
Legalitas Penggunaan	
Sangat terbatas, hanya untuk medis tertentu (misal: morfin di RS)	Beberapa legal dengan resep dokter (misal: obat penenang dan antidepresan)

Apa Rasanya Kecanduan Narkoba?

Gejala Pecandu Narkotika dan Psikotropika

Kategori gejala	Narkotika	Psikotropika
Fisik	• Berat badan turun drastis • Mata merah/pupil tidak normal • Bekas suntikan • Sakit perut/muntah	• Pusing dan mual • Gangguan tidur • Tremor • Koordinasi tubuh terganggu
Psikologis	• Halusinasi • Depresi berat • Cemas berlebihan • Ketergantungan berat	• Halusinasi • Bingung • Paranoid • Perubahan suasana hati yang drastis
Perilaku	• Sering berbohong • Menarik diri dari lingkungan • Perilaku agresif • Prestasi menurun	• Menghindari tanggung jawab • Sering menyendiri • Ketergantungan pada obat tertentu tanpa resep

Say NO TO DRUGS

Adiktif selain Narkotika dan Psikotropika

Beberapa zat adiktif berada di sekitar kita tanpa kita sadari dan sering dikonsumsi secara bebas.

Kafein

berfungsi sebagai stimulan ringan.
contoh: kopi, teh, minuman energi, sodam coklat.

Nikotin

Zat berbahaya di dalam tembakau yang membuat perokok sulit berhenti.
contoh: rokok, vape, cerutu

Alkohol

Senyawa yang dapat menurunkan kesadaran dan merusak fungsi hati jika dikonsumsi berlebih.
contoh: minuman keras (bir, arak, tuak)

Efek Zat Adiktif terhadap Tubuh

Stimulan

Mempercepat kerja organ tubuh dan membuat pengguna merasa sangat bertenaga atau lebih waspada untuk sementara waktu.

- kafein
- nikotin
- kokain
- ametamin

Depresan

Memperlambat proses tubuh dan otak sehingga membuat pengguna merasa tenang, mengantuk, atau bahkan tidak sadarkan diri.

- alkohol
- diazepam
- barbiturat

Halusinogen

Mengubah persepsi pikiran sehingga pengguna melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak nyata (halusinasi).

- ganja
- *Lysergic acid diethylamide* (LSD)
- *Lysergic acid amide* (LSA)

Hukuman Penyalahgunaan Narkoba dilndonesia

UU No. 35 Tahun 2009 Narkoba terdapat tiga golongan, yaitu:

Golongan	Karakteristik utama	Contoh zat
I	• Potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan • Tidak digunakan untuk medis • Hanya untuk penelitian terbatas	Heroin, Ganja (*Cannabis*), Kokain, LSD, Ekstasi (MDMA), Sabu (*Methamphetamine*)
II	• Potensi tinggi menyebabkan ketergantungan • Dapat digunakan secara terbatas untuk medis • Hanya di bawah pengawasan ketat dokter	Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Amfetamin
III	• Potensi ringan menyebabkan ketergantungan • Banyak digunakan untuk medis dan terapi	Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina

Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau penelitian untuk mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran.

UU No. 5 Tahun 1997, Psikotropika terdapat 4 golongan, yaitu:

Golongan	Karakteristik utama	Contoh psikotropika
I	• Sangat kuat memengaruhi susunan saraf pusat • Potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan • Tidak digunakan untuk medis	LSD, MDMA (ekstasi), STP, DOM, *Mescaline*
II	• Kuat memengaruhi sistem saraf pusat • Potensi tinggi menyebabkan ketergantungan • Digunakan terbatas dalam pengobatan	Amfetamin, Metilfenidat, Deksamfetamin
III	• Potensi sedang menyebabkan ketergantungan • Masih digunakan secara medis	Pentobarbital, Buprenorsina, Flunitrazepam
IV	• Potensi rendah menyebabkan ketergantungan • Umum digunakan dalam pengobatan	Diazepam (Valium), Alprazolam (Xanax), Nitrazepam, Clonazepam

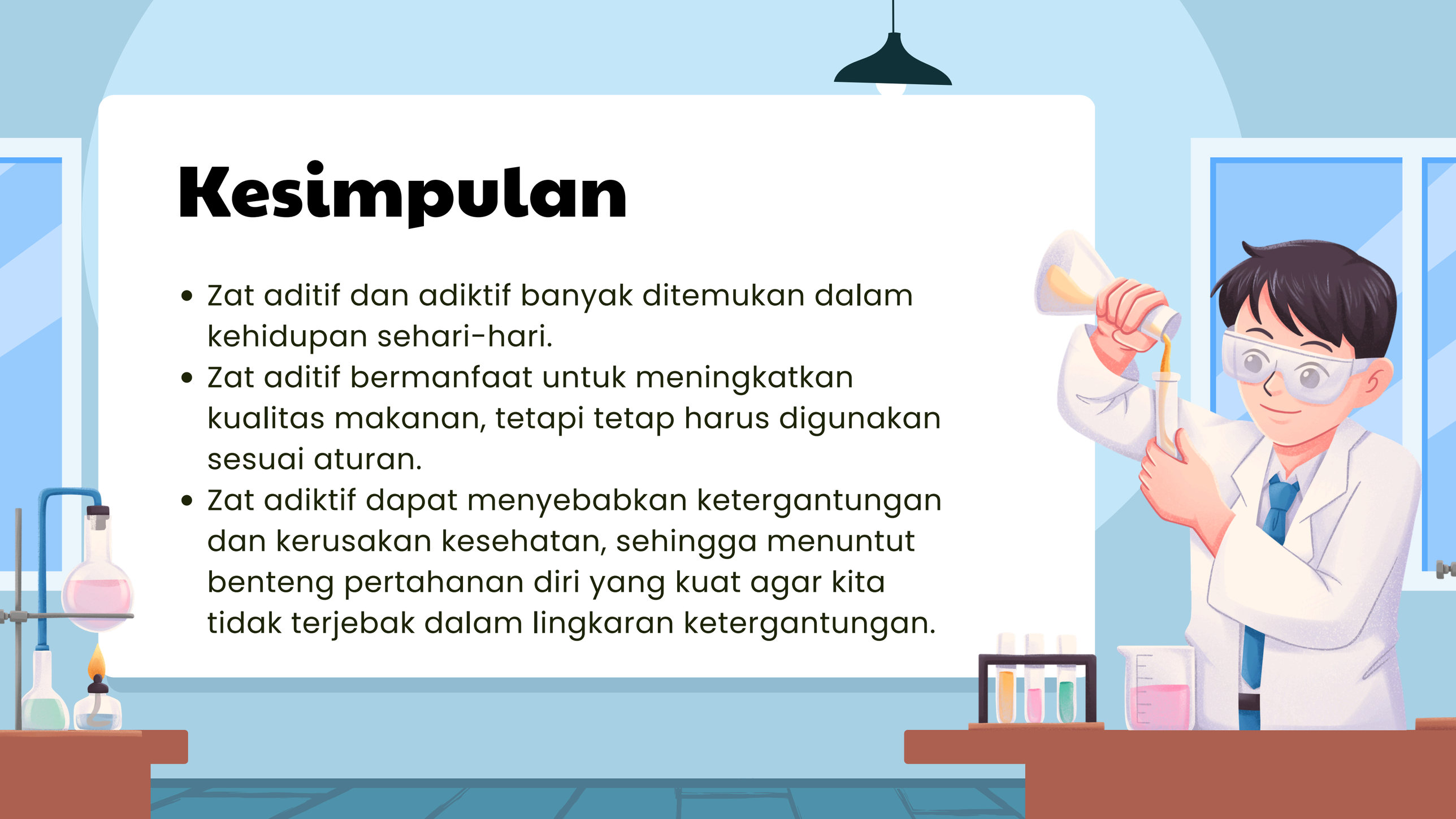
Pasal 59 ayat (2) bahwa barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan I maka
- dipidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun
- pidana denda paling sedikit Rp150.000.000 dan paling banyak Rp750.000.000.

TUGAS:

MEMBUAT POSTER CAMPAIGN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI ZAT ADIKTIF BERBAHAYA

Kesimpulan

- Zat aditif dan adiktif banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Zat aditif bermanfaat untuk meningkatkan kualitas makanan, tetapi tetap harus digunakan sesuai aturan.
- Zat adiktif dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan kesehatan, sehingga menuntut benteng pertahanan diri yang kuat agar kita tidak terjebak dalam lingkaran ketergantungan.



TERIMA KASIH

Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih makanan dan menjauhi penyalahgunaan zat adiktif demi kesehatan dan masa depan yang lebih baik.